

# 京张水准线

THE LEVELING LINE

A3 文册 · BOOKLET

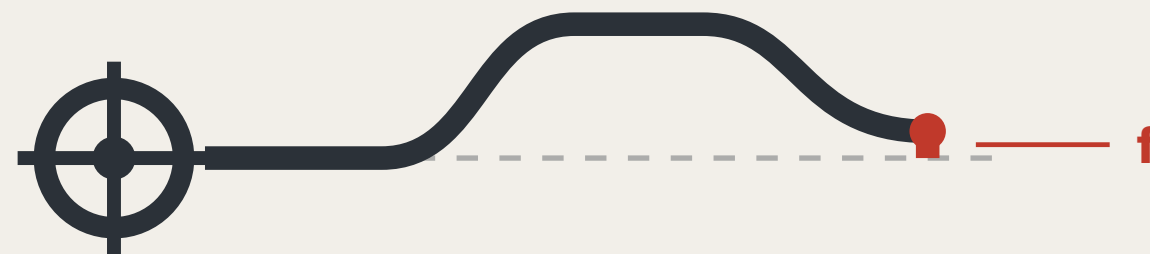
## 以闭合差为信任度量的城市AI水准网

水准测量的方法论不在于「测得准」，在于「测得回来」。  
从已知点出发，沿路线逐站传递，绕一周回到原点，差值称为闭合差。  
闭合差在限差以内，整条路线的每一站才被承认；  
超限，整段作废重测，不允许挑一站修正了事。

这条百年前的规矩，回答了这条创新带最难的问题：  
一座城市凭什么信任它的人工智能。不凭单次表现有多好，凭它测得回来。

### 图纸目录 CONTENTS

|               |                     |               |                     |               |                       |
|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| <b>FIG.00</b> | 京张水准线：一座公开自己误差的城市   | <b>FIG.06</b> | 指标复算与全场普查           | <b>FIG.12</b> | 大钟寺路口四象限步行连通与设备排队储备空间 |
| <b>FIG.01</b> | 总体概念与场地复核           | <b>FIG.07</b> | 视觉识别：标志、构造与应用       | <b>FIG.13</b> | 三处重点区同尺度剖面            |
| <b>FIG.02</b> | 证据链与提交包：一条尚未闭合的水准回路 | <b>FIG.08</b> | AI创新生态图谱与要素机制       | <b>FIG.14</b> | 众智园临河公共通道             |
| <b>FIG.03</b> | 三层范围与水准网层级          | <b>FIG.09</b> | 地标、组件库、导视编号与运营周期    | <b>FIG.15</b> | 分期实施：按闭合结果推进          |
| <b>FIG.04</b> | 三处重点区与水准点布设         | <b>FIG.10</b> | 街道上的水准点与路缘分配        | <b>FIG.16</b> | 水准点标石与读数牌构造详图         |
| <b>FIG.05</b> | 慢行、蓝绿与附和路线          | <b>FIG.11</b> | 区域协同接口：把水准网外延为区域水准网 |               |                       |



### 闭合差 $f$

同一个点两次读数之差，也是这条带的信任量纲。

三处 AI 朝圣地标

THREE LANDMARKS · 以工程语言表达，拒绝网红化与过度娱乐化

L1 水准原点标石

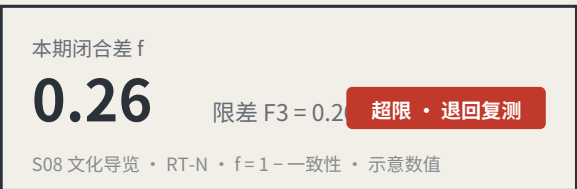
BM-0 · 北京AI原点社区



四周地面铺设本次征集全部合入方案的编号序列——  
贡献者的 GitHub ID 刻在这里。它不宏大，它只是准确，  
且必须准确到能被后人复用。

L2 闭合差碑

BM-1 · 众智园



一面持续更新的公共读数墙，实时显示各场景当期  
闭合差与限差。超限的场景以基准红标出。  
**这座地标的价值在于它允许自己难看。**

L3 归零点

BM-2 · 大钟寺



每年一次的公共仪式空间：全线读数在此归零、  
限差在此宣读修订、上一年度退回复测的场景  
在此说明处置结果。平日为公共停留场所。

公共空间组件库：五类标准件

KIT OF PARTS · 统一规格、开放图纸，全线任何新增节点均以一致语言接入

**⊕ BM-301**

三等水准点铭牌  
月度复测 · 编号唯一

① 标石与铭牌  
编号即位置、即层级、即周期

闭合差 f

**0.14**

**水准合格**

下次复测：三月

② 读数牌  
现场可见，不需上网



③ 可停留座具  
带扶手：老年人起身依赖它



④ 无障碍引导  
由使用者本人取读数

**扫码申诉**  
**或电话 / 现场登记**

受理即给编号 · 5 个工作日答复  
无编号视为未受理，计入读数

⑤ 申诉入口  
必须有非扫码方式，否则对 P4 不成立

导视编号语法 (agent.5)

游客读到编号就知道自己站在哪一级、多久复测一次

|             |       |           |
|-------------|-------|-----------|
| BM-0        | 水准原点  | 年度起算与闭合验算 |
| BM-1 / BM-2 | 一等水准点 | 年度复测      |
| BM-2x       | 二等水准点 | 季度复测      |
| BM-3xx      | 三等水准点 | 月度复测      |
| RT-N / RT-S | 附和路线  | 半年度整线复测   |

运营以复测周期组织，不以节庆日历组织 (agent.6)

活动因此是治理动作，不是宣传动作

|    |       |                    |                                |
|----|-------|--------------------|--------------------------------|
| 月  | 社区复测日 | 三等点 BM-301/302/303 | P4 老年居民 · P5 轮椅使用者 · P7 一线人员主导 |
| 季  | 场景开放日 | 二等点 BM-21/22       | P2 开发者 · P3 高校师生主导             |
| 半年 | 路线复测  | 附和路线 RT-N / RT-S   | 专业机构主导，四类复核主体到齐                |
| 年  | 归零仪式  | L3 归零点             | 全线读数归零、限差宣读修订、退回复测场景说明处置       |

开发者转化路径：参与复测 → 提出场景 → 进入测试场 → 取得水准合格 → 落地运营  
国际传播以公开读数为素材，不以承诺为素材。

创新要素的保管链

ELEMENTS AND THEIR CHAIN OF CUSTODY

每一种创新要素都要回答同三个问题：谁承载它、哪个测点持有它的读数、复测时测什么。

| 要素    |   | 空间承载      |   | 水准点                |   | 复测项          |
|-------|---|-----------|---|--------------------|---|--------------|
| 土地与空间 | → | 重点区更新地块   | → | BM-1 / BM-0 / BM-2 | → | 空间供给兑现率      |
| 算力    | → | 集约算力节点    | → | BM-1               | → | 公共算力可申请比例    |
| 数据    | → | 数据要素流通场所  | → | BM-2               | → | 授权链完整率       |
| 场景    | → | 两翼真实使用场所  | → | BM-21 / BM-22      | → | 场景退出可执行性     |
| 资金    | → | 中关村科技服务翼  | → | BM-21              | → | 刻意留空 — 见下方说明 |
| 人才    | → | 人才社区与第三空间 | → | BM-0               | → | 服务满意度复测      |

「资金」一栏没有复测项，是判断不是疏漏。

投融资安排属市场主体决策，不应被城市设计方案写成治理指标，更不得表述为财政承诺。  
把不该自己管的事写进指标体系，是另一种越界。

六个全球案例：只问一个问题

SIX CASES, ONE QUESTION: WHAT MAKES ITS TRUST RE-MEASURABLE?

| 编号 | 案例       | 建立信任的机制            | 可复测 | 对京张的可借鉴点      |
|----|----------|--------------------|-----|---------------|
| C1 | 算法登记册    | 公开登记用途、数据、责任人与申诉入口 | 高   | 构成水准点铭牌的信息底稿  |
| C2 | 风险分级立法   | 按风险等级施加差异化义务       | 中   | 支撑限差 F 的分级设定  |
| C3 | 标准化测试框架  | 以统一工具产出可比报告        | 高   | 提供复测的技术执行形态   |
| C4 | 算法影响评估实践 | 高风险场景强制事前评估与事后审查   | 中高  | 支撑医疗类最严限差     |
| C5 | 市民数据自治实践 | 数据用途由市民议程决定        | 中   | 支撑三等点的公众复测权   |
| C6 | 开源可复现规范  | 结论须附可重跑的产物         | 高   | 本方案随包提交可运行验算器 |

六个案例共同指向同一处空缺：它们都在登记与评估，没有一个把「回到原点验算」制度化。

登记回答「系统声明了什么」，评估回答「专家怎么看」；没有一个回答「同一个公共问题，经过不同节点、不同时间，结论差多少」。

方法：信任来自闭合，不来自单次精度

水准测量的方法论不是「测得准」，是「测得回来」。从已知点出发绕一周回到原点，差值叫闭合差；超限则整段作废重测，不允许挑一站修正了事。

本方案把这条百年前的规矩用在读数错了会伤到人的地方：低速机器人与自动驾驶接驳、AI 医疗教育法律与生活服务。城市 AI 治理在此是方法层，不是卖点。

闭合差机制的两条关键禁令

一、不允许只修正差值最大的那一站。这使「调参使指标好看」在结构上失效。

二、限差只可因证据收紧，不可因未达标而放宽。这堵死移动球门。

f 一律定义为偏离量而非达成度：分类场景取 1 减一致性比率，服务场景取满意度极差，安全场景取误报与漏报率之和。三者同向， $f \leq F$  恒为合格判据。

第一幕：先测这次征集自己

228 已合入方案（git tree 权威源）

30.3% 机器可读披露字段为空

84 → 8 已填写者的写法数 → 模型家族数

那个「机器可读」的披露字段实际不可聚合：单是 GPT/Codex 一族就有 44 种写法覆盖 103 份。修法很轻——收敛为枚举加备注两字段，gate 加一条校验。

第二幕：把同一台仪器用在场地上

412.5 m 临时总体设计范围与实测公园相距

100% 与统筹研究范围的吻合度

用 OpenStreetMap 实测的遗址公园复核推定边界，两条独立路径回到同一对象没有闭合。43.6 平方公里那层完全吻合，偏差只出在 11.4 平方公里那层。

同一次测量也测到本方案自己：提交主脊距实测公园 1,116.7 米，因其依临时边界生成。写出这一点是因为，只在对自己有利时才援引可复算标准，那个标准就不成立。

主战场一：低速机器人与自动驾驶接驳

没有水准点的路段，不允许机器人运行。这条把治理变成空间设计问题必须先建测点。

全场同类方案已把限速、远程与物理急停、现场安全员、事件日志、无AI等价路径、场景级退出作为事实标准。本方案全部采纳，但不作为创新陈述——它们是准入底线。

增量在无人覆盖处：冰雪与低温复测（全场零命中）、噪声数值口径（零命中）、管辖交界、车队承载上限、应急通道让行。共同结构是「同一系统在不同条件或不同管辖下行为不一致」，正是闭合差的定义域。

任一安全事件即全域暂停同类机型，不是停涉事那台。动能分级：想更快更重，先取得更严的闭合合格，不能申请豁免。

管辖交界：真正会让试点死掉的地方

8 / 8 本带跨管辖测点占比

跨管辖不是边缘情况，是常态。交界处的失败模式不是争夺管理权，是各方都合理认为不属于自己的，于是设备照跑无人复核直到出事。规则：双方均无有效读数则该段禁行——使不作为的默认结果是设备停下。

主战场二：AI 公共服务

不测平均分，测离散度。风险不在平均正确率里，在同一问题不同人问得到的结论差里，而这正是闭合差直接度量的量。

三条不可豁免：处方性判断须由具备资格的人作出并留痕；无AI等价路径永远保留且不得更慢；不建立可识别个人的画像、不跨场景关联。

边界声明

全部内容为开放共创的概念建议，基于临时替代边界，不替代法定规划，不构成政府审定结论、审批依据或实施承诺。不给出容积率、建筑高度、密度、退线与道路红线数值；不推定文保范围与蓝线。责任仅写角色类型，均为待协商建议。要扩大运营范围，最终判断由人类与专业团队作出。

# 京张水准线

THE LEVELING LINE

## 一座公开自己误差的城市。

A city that publishes its own error.



BM-0

水准原点 · 起测与验算

理想基准 IDEAL DATUM

f  
闭合差  
CLOSURE ERROR

水准测量不是「测得准」，是「测得回来」。

从原点出发，逐站传递，绕一周回到原点——回不到基准的那一段，就是闭合差。

限差以内，整条路线的每一站才被承认；超限，整段作废重测，不允许挑一站修正了事。

本方案把这条百年前的规矩，用在读数错了会伤到人的地方：低速机器人与 AI 公共服务。

jiangmuran · 百年京张AI创新带城市设计开源征集 · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

FIG.00

## 总体概念与场地复核：主轴、核心节点、推定边界与实测公园

FIG.01

OVERALL CONCEPT AND SITE CROSS-CHECK



### 图例与读法

LEGEND · 实测数据与推定边界分开表示

#### 实测（可独立复核）

- 京张铁路遗址公园（OSM 测绘，17.49 ha）
- 废弃铁路线（14 段，3,028 m）

#### 推定（不可作为红线）

- 统筹研究范围 43.6 km<sup>2</sup>
- 总体设计范围 11.4 km<sup>2</sup>

#### 本方案设计（依推定边界生成）

留白街区边界由现状干道切分，非地块划分与权属边界

- 文化用地（0803）
- A研发与科研（0802）
- 社区服务与配套（0702）
- 产业与商业服务（05）
- 公园绿地（1401）
- 城镇村道路用地（1207）
- 本方案留白（16）
- 主脊（设计中心线）
- 分级水准点

#### 这张图要读的是那条红线。

统筹研究范围与实测公园 100% 吻合，说明公告直至与实际地理无矛盾；偏差只出在总体设计范围一层。本方案主脊随之偏移，已一并标出，不予隐藏。

#### 两条独立路径，同一个对象

TWO INDEPENDENT ROUTES TO THE SAME OBJECT

17.49 ha  
实测公园面积（OSM）

0%

与临时总体设计范围相交

412.5 m  
两者最近距离

100%

与统筹研究范围吻合

#### 同一台仪器也测到了本方案自己：

提交主脊距实测公园 1116.7 m——因主脊依临时边界生成。

只在对自已有利时才援引可复算标准，那个标准就不成立。

实测数据 © OpenStreetMap contributors · ODbL 1.0 · Overpass API 2026-08-08; 脚本与口径见 visual/assets/osm\_reference.json, 可重跑复算。OSM 为众包数据, 公园多边形可能只覆盖已测绘的一段; 临时边界亦为推定。本图只呈现差异, 不判定何者正确。

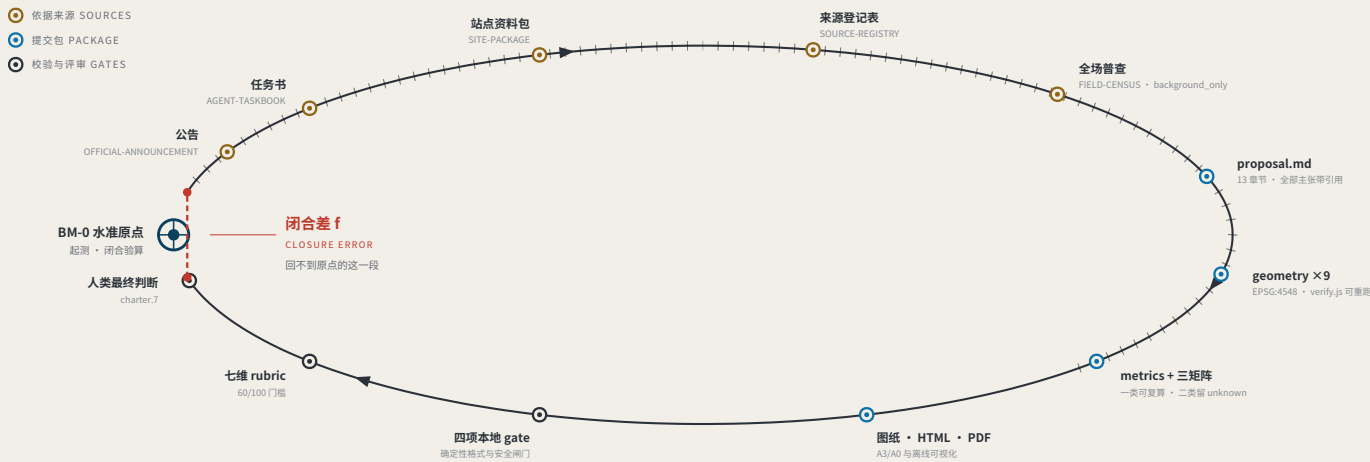
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

## 证据链与提交包：一条尚未闭合的水准回路

FIG.02

EVIDENCE CHAIN AS AN UNCLOSED LEVELING CIRCUIT



### 第一幕：对本次征集自身的实测

MEASURING THE OPEN CALL ITSELF · 截至 2026-08-12 · 702 份已合入 · 抓取 702/702 成功 · PR 编号已过 1000

702

已合入方案（git tree 权威源）

同期展示索引仅列 507 份，滞后 195 份

18.7%

机器可读披露字段为空

131/702 仍是脚本手动位符或空

207 → 9

已填写者的写法数 → 实际模型家族数

GPT/Codex 一族 78 种写法，覆盖 314 份

那个「机器可读」的披露字段，实际上不可机读。

charter.6 要求披露生成方法，charter.5 要求结构化可机读，而四项 gate 均不检查该字段。无人能从中聚合出「本次征集由哪些模型生成」。

修法很轻：model 收做为数单 + 备注两字段，gate 加一条数单校验。

本方案即为补上最后一步的仪器：把闭合差算出来，并让它有后果。

登记与评估回答「系统声明了什么」和「专家怎么看」；闭合差回答「同一个公共问题，经过不同节点、不同时间，结论差多少」。

数据来源：visual/assets/census.json、field\_map.json 与首轮（184 份）快照 agent\_declarations.json（均随包提交，权威源为 GitHub git tree 而非会滞后的展示索引）；生成脚本见配套 issue, 可重跑复算。语料每日增长，引用须复算。

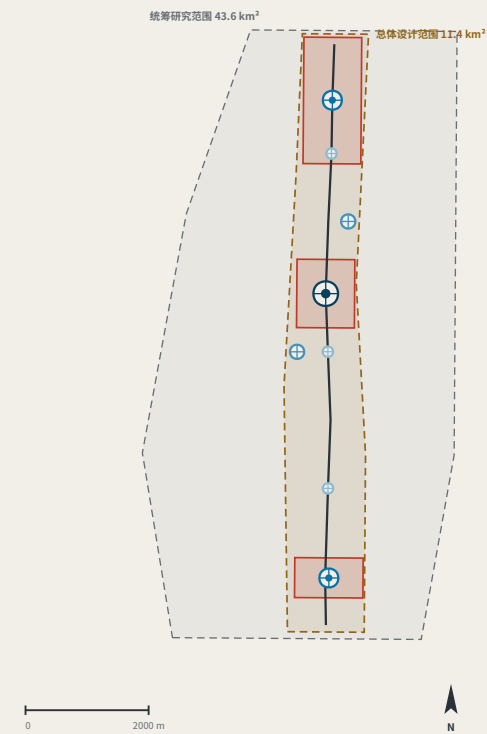
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

## 三层范围与水准网层级

FIG.03

THREE SCOPE LEVELS AND NETWORK TIERS



### 三层范围与水准网层级对应

SCOPE LEVELS AND NETWORK TIERS

| 公告层次   | 规模                   | 水准网对应                      | 复测周期 |
|--------|----------------------|----------------------------|------|
| 统筹研究范围 | 43.6 km <sup>2</sup> | 水准网整体控制                    | 年    |
| 总体设计范围 | 11.4 km <sup>2</sup> | 一等水准路线：主脊 + 两条附合路线         | 半年   |
| 重点区域范围 | 368.4 ha             | 水准原点 BM-0 与一等点 BM-1 / BM-2 | 季    |

### 三层不是三套互不相干的图纸

统筹研究决定测什么。

总体设计决定沿哪条路线测。

重点区域决定在哪里立标石。

### 水准点分级

BENCHMARK ORDERS

- 水准原点：月度以外 · 年度起算与闭合验算
- 一等水准点：年度复测
- 二等水准点：季度复测
- 三等水准点：月度复测

### 用地剖分构成

LAND-USE PARTITION

22 个要素 · 7 类 · 无重叠无缺口（通点验证）

|               |              |
|---------------|--------------|
| 本方案留白（16）     | 55.4% · 11 块 |
| A研发与科研（0802）  | 16.9% · 2 块  |
| 公园绿地（1401）    | 12.2% · 1 块  |
| 社区服务与配套（0702） | 8.6% · 1 块   |
| 产业与商业服务（05）   | 6.3% · 2 块   |
| 文化用地（0803）    | 0.6% · 4 块   |
| 城镇村道路用地（1207） | 0.1% · 1 块   |

留白用地占 55.4% 是判断不是缺省；权属、控规与拆改留均未公开，本方案不代为细分。

### 本方案刻意不给出的数值

容积率 · 建筑高度 · 建筑密度 · 红线 · 道路红线

属法定控规管控内容；缺位时给出数值即伪造确定性，metrics.json 中保持 unknown。

图层来源：brief/site-package/geometry/provisional\_boundaries.geojson、geometry/roads.geojson、public\_space.geojson；由随附生成脚本绘制，可复算（脚本见配套 issue）。三层范围面积取自公告文字，几何为临时替代边界。

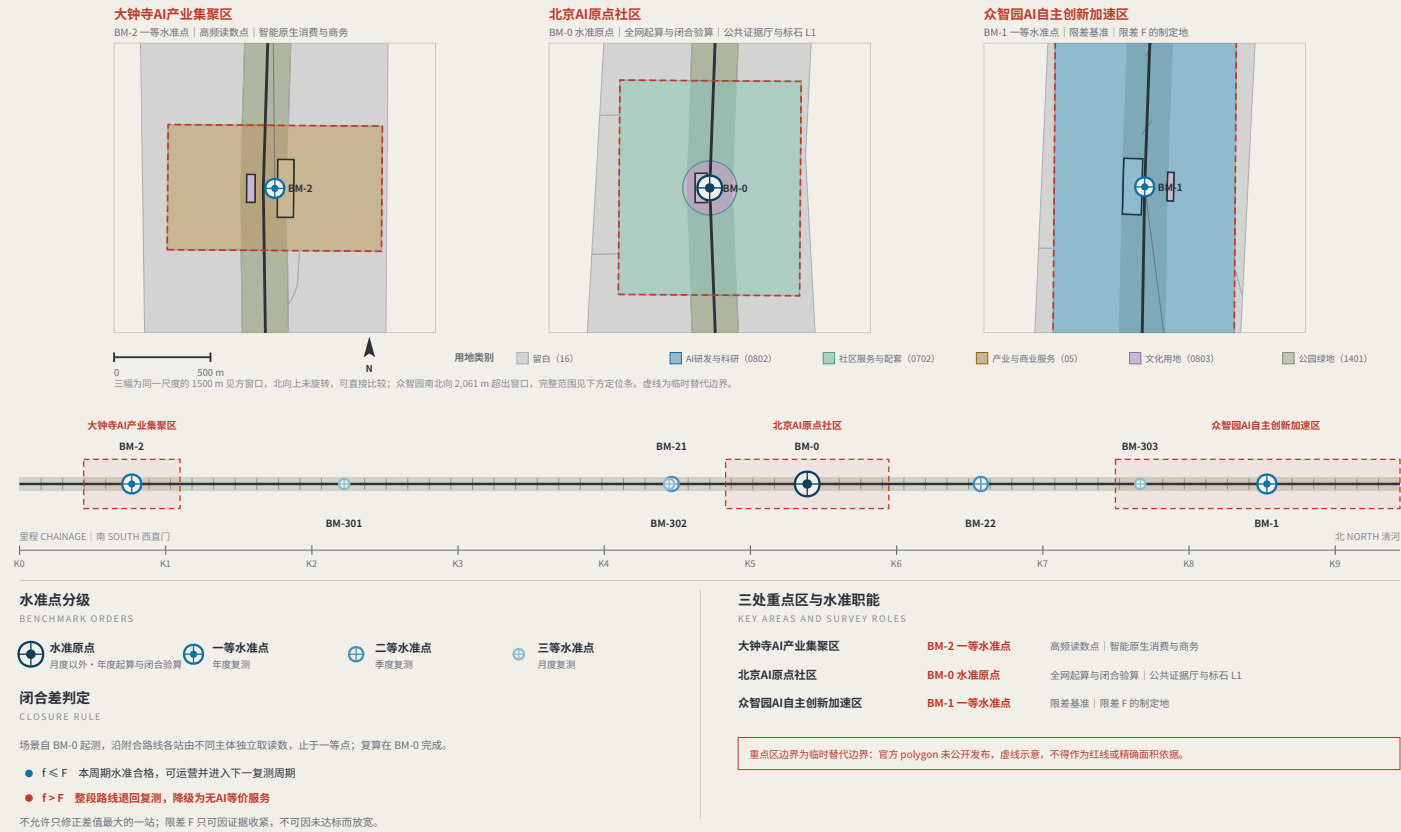
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换



三处重点区与水准点布设

FIG.04  
KEY AREAS AND BENCHMARK LAYOUT



图层来源: geometry/key\_areas.geojson, roads.geojson, public\_space.geojson, green\_space.geojson; 由随附生成脚本从提交几何直接绘制，可复算 (脚本见配套 issue)。线路按展线惯例侧转为水平，南 (西直门) 在左、北 (清河) 在右。  
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

慢行、蓝绿与附合路线

FIG.05  
SLOW MOBILITY, BLUE-GREEN AND CONNECTING ROUTES



图层来源: geometry/roads.geojson, green\_space.geojson, public\_space.geojson; 由随附生成脚本从提交几何直接绘制，可复算 (脚本见配套 issue)。路线为概念建议，不构成工程定线。  
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

指标复算与闭合差证据

FIG.06  
RECOMPUTED METRICS AND MEASURED EVIDENCE



数据来源: 本包 metrics.json 与 visual/assets/field\_map.json (随包提交，权威源于 GitHub git tree)；独立重算器 visual/assets/verify.js 可核验全部一类指标；生成脚本见配套 issue，语料库每日增长，引用须复算。

京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

视觉识别：标志、构造与应用

FIG.07  
IDENTITY: MARK, CONSTRUCTION AND APPLICATIONS



标志为方向性提案与几何构造说明，供专业视觉团队深化，不构成最终标识成品。全部图形由几何参数生成，不含任何未授权字体、图片、商标或肖像。读数牌所示 0.26 为示意数值，非实测结果。  
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

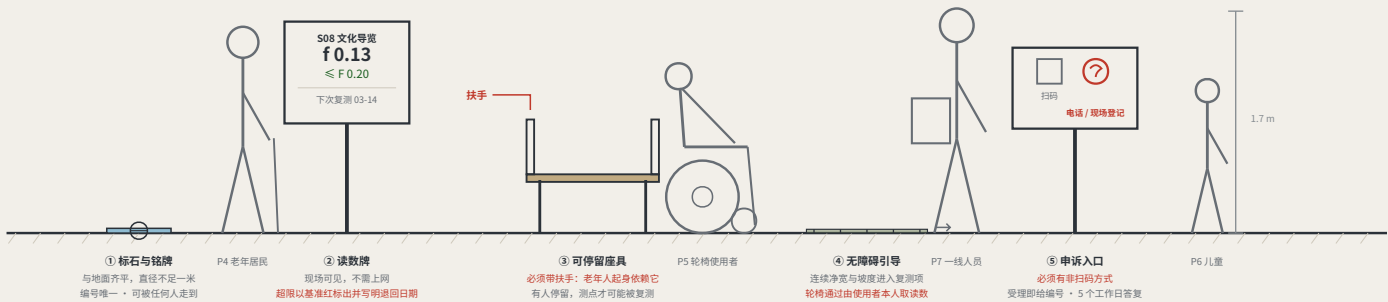
EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

街道上的水准点与路缘分配

FIG.10 THE BENCHMARK ON THE STREET AND HOW THE KERB IS SHARED

水准点在街上是什么样子

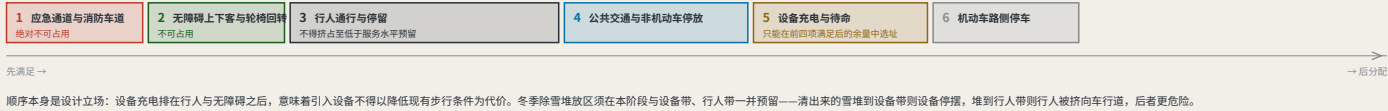
A BENCHMARK AT EYE LEVEL · 三等水准点 BM-301 · 立面 1 m = 138 单位



五类标准件里有两件是硬约束：座具必须带扶手，申诉入口必须有非扫码方式。画不出来的规则，等于图纸里没有这条规则。

路缘分配的优先顺序

KERB ALLOCATION IN PRIORITY ORDER · 只给顺序与优先级，不给宽度数值



立面按 1 m = 138 单位绘制，人形为比例参照与在场声明，非渲染表现。剖面只表达顺序与优先级，不含宽度数值——承载力须以实测有效净宽为输入现场计算，未经实测的数字属伪造确定性。组件规格见 geometry/public\_space.geojson 与场景卡；具体点位待官方边界与权属核定后确定。  
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

区域协同接口：把水准网外延为区域水准网

FIG.11 REGIONAL COORDINATION INTERFACES: EXTENDING THE LEVELLING NETWORK

协同的可执行形式：两张水准网如何联成一张

AN EXECUTABLE FORM OF COORDINATION: HOW TWO LEVELLING NETWORKS JOIN



联测的产出是一个数，不是一份意向：

两网各自对同一组公共问题取读数，  
差值即略略吻合差。差值在双方共同约定的误差以内，  
两网的记录才可互认；超限则各自复测。  
不允许以「已建立合作」替代一次读数。

各方不必放弃管理权限：联测只要求口径可比，不要求组织合并。

五个协同对象各自换什么、各自不换什么

| 对象    | 所处环节           | 交换什么                          | 明确不交换什么                                          | 接口开启的前置            |
|-------|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| 经开区   | 量产与高级别自动驾驶道路测试 | 速度域互补的综合记录互认                  | 不互认为同一准入：本带 F1 合格是进入行人密集区的条件，不是进入车行道<br>的条件，反之亦然 | 双方各自确认速度域划分与测试规程   |
| 未来科学城 | 企业研究院与工程化      | 场景需求与真实使用人群密度                 | 不承诺成果归属、不代为安排验证周期                                | 两复测点建成并取得首轮基线      |
| 怀柔科学城 | 大科学装置与基础研究     | 测量方法本身：f 的量化口径、复测周期、限差修订的统计依据 | 不交换任何场景数据；协同发生主方法层，不在应用层                         | 闭合差口径公开发布并接受方法学评议  |
| 北纬社区  | 任务书点名的创新社区     | 互设联测点、交换复核主体                  | 本方案不掌握其定位，不代为设定其测点等级                             | 双方各指定至少一处可公共到达的联测点 |
| 京津冀   | 跨省域协同          | 限差口径的跨省互认                     | 不主张跨省记录直接互认；口径不一则记录不可比                           | 限差定义与修订程序取得跨省一致    |

上述五行均未经各方确认。

本方案不掌握任何一方的内部规划，不代表任何一方作出承诺，也不假设已获得任何协同意向；每一行都是可供各方独立评估的机制接口建议。

各对象所处环节的描述基于公开可靠的一般性定位，未经各方确认。「经开区」一行的速度域互补关系须以双方实际测试规程为准核定。本图为机制接口建议，不构成任何一方的承诺，也不构成政府审定结论。  
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

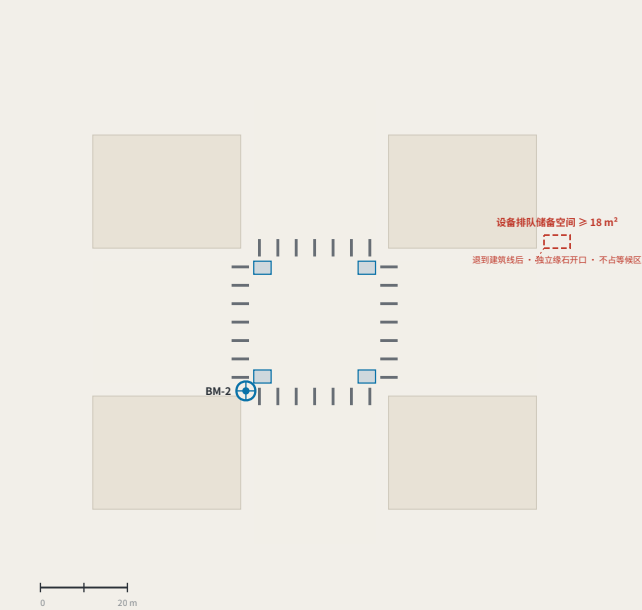
EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

大钟寺路口四象限步行连通与设备排队储备空间

FIG.12 Four-quadrant pedestrian connection and device queue reservoir at Dazhongsi

一、四象限平面 · 1:500

FOUR-QUADRANT PLAN · TYPE APPLIED AT BM-2, NOT A SURVEY



蓝块为行人过街等候区，每象限一处；红虚线为设备排队储备空间，进在建筑线后并自带梯石开口。  
四象限连通若不成立，设备与行人必然在同一等候区冲突——这正是本片把它列为最具空间任务的原因。

二、尺寸：设计意图 / 实测

DIMENSIONS: DESIGN INTENT vs AS-MEASURED

| 项                                                                    | 设计意图                 | 实测 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----|
| 行人过街等候区（每象限）<br>宽 $\geq 3.0\text{ m}$ $\times$ 深 $\geq 4.0\text{ m}$ | $\geq 12\text{ m}^2$ |    |
| 过街段有效净宽<br>扣除杆件、并叠与设施等之后                                             | $\geq 4.0\text{ m}$  |    |
| 修石坡道纵坡<br>无障碍环境建设法与现行规范                                              | $\leq 1:12$          |    |
| 设备排队储备空间<br>退到建筑线后，独立修石开口                                            | $\geq 18\text{ m}^2$ |    |
| 储备空间至等候区净距<br>不得与过街期望线相交                                             | $\geq 2.0\text{ m}$  |    |
| BM-2 梯石与人流边净距<br>梯石与地面齐平，不构成侧向风险                                     | $\geq 0.6\text{ m}$  |    |

右栏刻意留空。  
承载力须以实测有效净宽为输入现场计算；未经实测就填数字，属伪造确定性。设备准入前速格填写。

三、路缘分配剖面（只画顺序与意图宽度）

KERB ALLOCATION SECTION



顺序自建筑线向车行道：前区 → 通行 → 设施 → 修石。BM-2 落在设施带，因此取读数的人不站在通行区里。

本图为类型图，在 BM-2 位置应用，不是对现状路口的实测。所有尺寸为设计意图，右栏「实测」刻意留空——承载力须以实测有效净宽为输入现场计算。路口几何、渠化与信号须以道路管理方与交通专项论证为准。  
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

三处重点区同尺度剖面

FIG.13 The three key areas in section, at one scale

同一水平比例，每幅宽 220 m · 无垂直放大 ·  $\pm 0.00$  为本区水准点，非共用绝对高程

众智园 AI 自主创新加速区

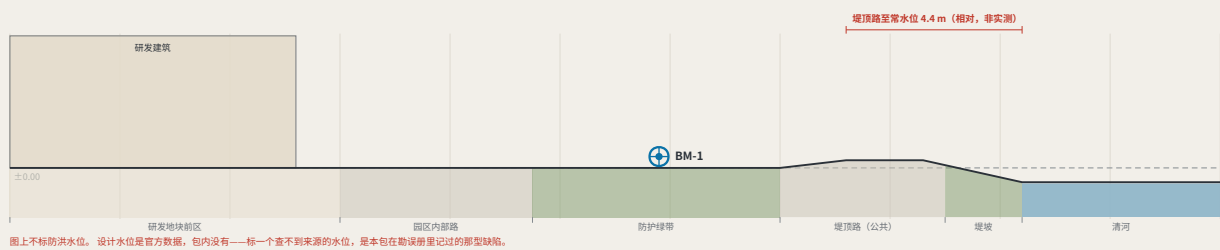
$\pm 0.00 = \text{BM-1}$

192.9 ha · BM-1

主导用途 AI 研发与科研 100%

区内用地类别 2 类

外部到达：全区 100% 单一用途，公共到达清河只能穿过地块——所以这一幅要划的是——一条穿过研发前区、落到堤顶路的公共通道。



北京 AI 原点社区

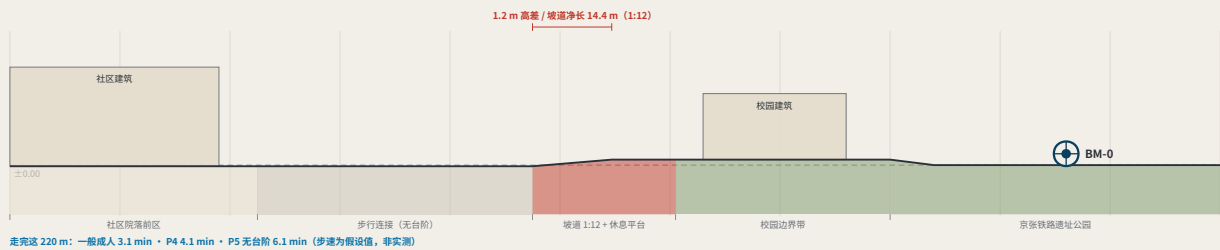
$\pm 0.00 = \text{BM-0}$

104.3 ha · BM-0

主导用途 社区服务与配套 94%

区内用地类别 2 类

1.2 m 高差与无台阶连续：校园边界现状以台阶收头，而 P5 需要连续无台阶路径。这一幅存在的理由，就是把台阶换成 1:12 坡道加休息平台。



大钟寺 AI 产业集聚区

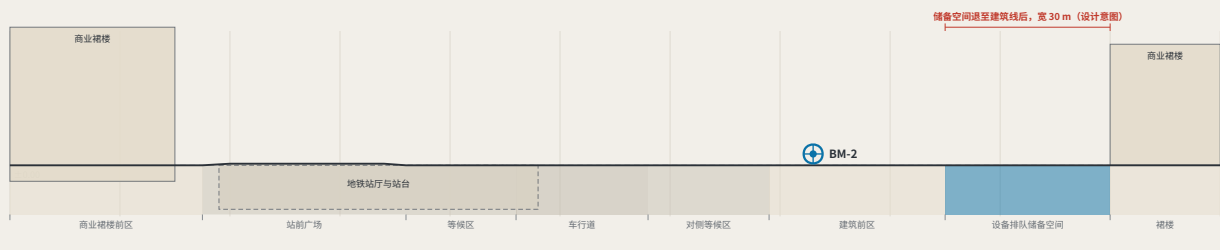
$\pm 0.00 = \text{BM-2}$

72.0 ha · BM-2

主导用途 产业与商业服务 99%

区内用地类别 2 类

地下车站与建筑线后的排队：唯一叠地下要素，也唯一有车行道的一幅。设备排队储备空间退到建筑线之后，独立修石开口，不与过街期望线相交——路口四象限的平面图见 FIG.12。

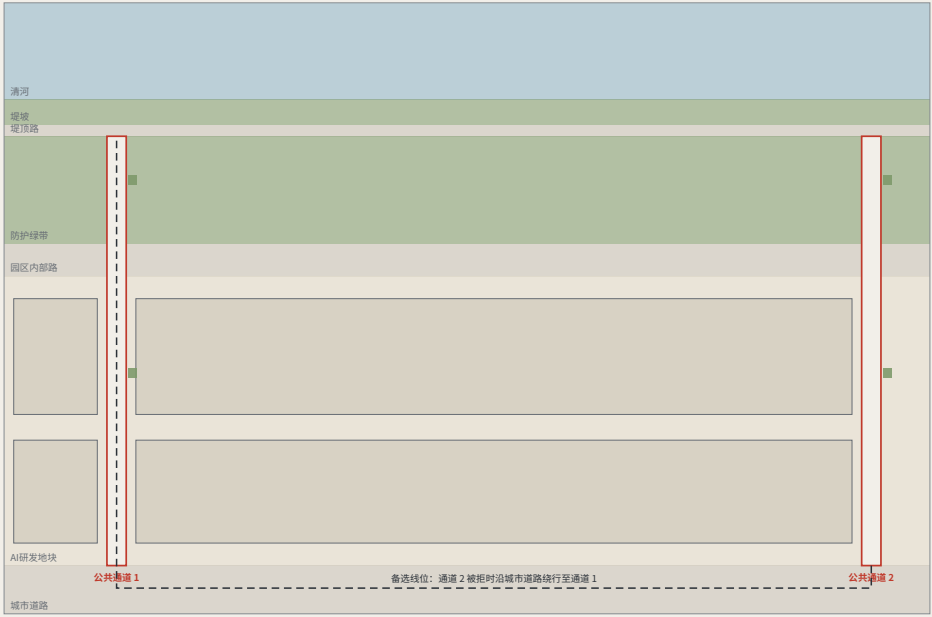


三幅同一水平比例、同一基准约定、无垂直放大。并排是为了让「三处像一个模版用了三次」这条评图意见可以被否定：一幅穿过 100% 单一用途地块到达一条河，一幅是 1.2 m 高差的无台阶连续，一幅是地下车站与退到建筑线后的设备排队。 $\pm 0.00$  是各区自己的水准点——绝对高程需官方水准数据，包内没有，因此不画。概念示意图，非实测断面。  
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

众智园临河公共通道

FIG.14  
The through-block public route to the Qing river



尺寸：设计意图与实测

右栏刻意留空——有效净宽须现场实测后填写

| 项                                 | 设计意图       | 实测 |
|-----------------------------------|------------|----|
| 公共通道净宽                            | ≥ 6.0 m    |    |
| 两人并行与轮椅交会所需                       |            |    |
| 通道中心间距                            | ≤ 250 m    |    |
| 距 939.0 m 河岸前沿需 4 条，间距 234.8 m    |            |    |
| 通道纵坡                              | 任一段 ≤ 1:20 |    |
| 全长 133.5 m 上升 1.4 m，平均 1:95，全程无台阶 |            |    |
| 开放时段                              | 24 h 不设门禁  |    |
| 可上锁的通道不是公共通道，是许可                  |            |    |
| 可停留间距                             | ≤ 60 m     |    |
| 标准件 KIT-03，带扶手                    |            |    |
| 堤顶路净宽                             | ≥ 3.5 m    |    |
| 双向步行错车                            |            |    |
| 建筑连通道                             | ≥ 3.0 m    |    |
| 首层不得以实墙围内通道                       |            |    |

条数不是偏好，是一次除法

临时替代边界下，众智园北向前沿长 939.0 m。按中心间距上限 250 m，需 4 条公共通道，实际间距 234.8 m。边界一旦被官方 polygon 替换，这个数随之改变——它由构建时的几何算出，不写在图上。

一道门禁的代价

通道畅通时，城市道路到堤顶路 133.5 m；通道 2 被拒、沿城市道路绕行至通道 1 时 368.3 m。对以 0.6 m/s 步行的 P5，3.7 分钟变成 10.2 分钟。这就是「可上锁的公共通道」的实际单位。

通道纵剖：城市道路→堤顶路

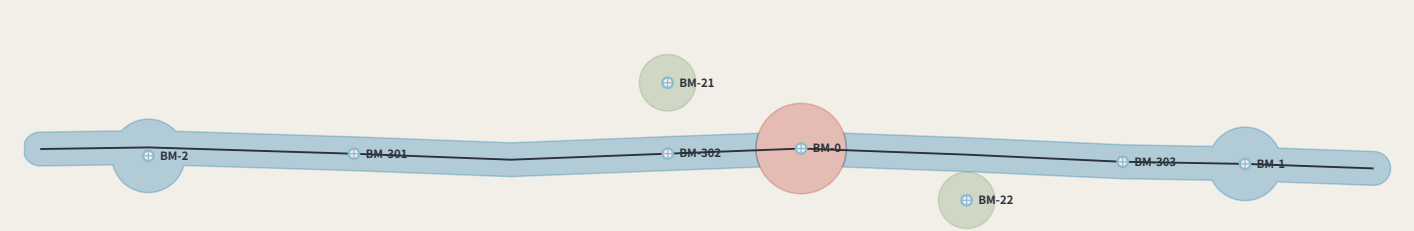
比例为平面的 2.6 倍 · 无垂直放大 · 全长 133.5 m 上升 1.4 m，平均 1:95



FIG.13 的剖面说这里要有一条穿过研发地块到堤顶路的公共通道，而包内没有一张图画过它。本图是那条通道：净宽 6.0 m、中心间距上限 250 m（按 939.0 m 前沿除得 4 条）、24 小时不设门禁。备选线位与被拒的代价一并画出。类型图，非实测；尺寸为设计意图，实测栏留空；边界为临时替代边界。  
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划  
EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

分期实施：按闭合结果推进

FIG.15  
Phasing: advanced by closure results, not by dates



分期不按年份推进，按闭合结果推进

| 分期 | 增量面积     | 主管增量    | 本期新增测点                         | 开启条件（不是日期）             | 累计年复测 | 累计年运营成本         |
|----|----------|---------|--------------------------------|------------------------|-------|-----------------|
| 近期 | 32.1 ha  | 0.64 km | BM-0                           | 无——本期不依赖前置复测结果         | 1 次   | 2,400-7,740 元   |
| 中期 | 234.8 ha | 8.80 km | BM-1、BM-2、BM-301、BM-302、BM-303 | 近期四项完成，且连续两个复测周期 f ≤ F | 39 次  | 13,360-44,400 元 |
| 远期 | 25.1 ha  | —       | BM-21、BM-22                    | 中期连续两个复测周期 f ≤ F       | 47 次  | 18,760-62,440 元 |

第一期是一块石头、一张读数牌和一年一次读数

近期增量 32.1 ha，只含 BM-0，全年 1 次复测，年运营 2,400-7,740 元。「这套机制太量」的回避就在这一行：它可以从一个点开始，而那个点的成本是可以被一个街道自己脱掉的量级。

开启条件是一个数，不是一个年份

中期不因「第二年到了」而开始，而是因为近期四项完成且连续两个复测周期 f ≤ F；远期同理。一次达标可能是偶然，这是本方案在转化路径 PATH-4 上写的同一条规则，用在分期上。做不到就停在原地——分期表因此也是一张退出表。

「近期四项」是哪四项

开启中期的条件写着「近期四项完成」，而包内没有一处说明是哪四项——且正文里存在两个不同的「四项」：近期项目 R1-R4，以及「无需官方数据」的 R1-R3 与 R8。后者含一个远期项，用它解释中期条件会让门槛自我循环。此处按前者列明：  
R1 水准原点标石 L1 与公共证据厅——首个周期内完成一次完整闭合并公开读数  
R2 限差 F 首版公开制定——F1/F2/F3 三级限差各出首版并公示  
R3 508 文化导览四周期闭合试验——四期内完成闭合复算并公开一致性比率  
R4 三等水准点布设（社区与轨道站）——三个社区点各完成一次有记录的读数

这张图查出的两处命名错误

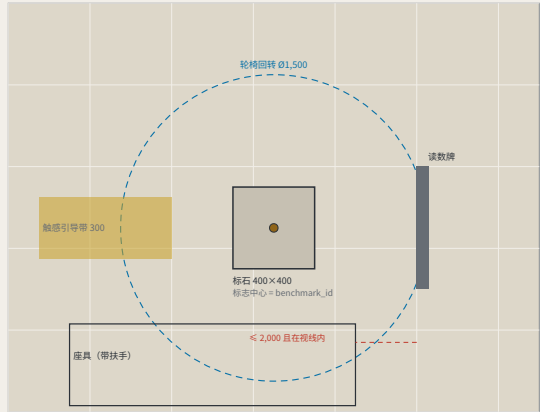
把测点逐个落到分期多边形里之后，两个分期的名字与它们实际包含的内容对不上：中期原名「三处一等点」而其中只有两处一等点（BM-1、BM-2），第三处是水准原点 BM-0，在近期；远期原名「全网三级测点」而三个三等社区点已落在中期范围内，远期实际新增的是两真的两个二等接入点。名字写的是意图，没有对过多边形。两处已在图层中更正，且本表各格由几何算出，不再手写。

phasing.geojson 随包已久、修过一次、进入复算路径，而此前没有一张图画过它。本图画出三期增量，每周年运营成本按 build\_operations 的同一套模型算出，不另立系数。分期以复测结果开启，不以年份开启。分期几何为概念建议，基于临时替代边界，官方边界发布后须整体重算。  
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划  
EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

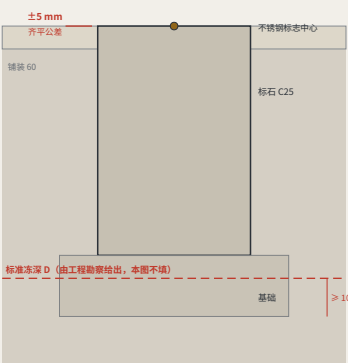
水准点标石与读数牌构造详图

FIG.16  
The benchmark and its reading plate, as a construction detail

一、平面 1:20



二、剖面 1:10



三、读数牌立面 1:10（支架断开表示）

牌面数值为示例，非实测读数



尺寸：设计意图与实测

右栏刻意留空——竣工值现场量取后填写

| 项         | 设计意图                              | 为什么是这个数                                 | 实测 |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----|
| 标石        | 400 × 400 × 600 mm，C25，顶面嵌不锈钢标志中心 | 标志中心即 benchmark_id 所指的点                 |    |
| 标石顶面与铺装高差 | ≤ ± 5 mm                          | KIT-01 写「与地面齐平、不构成绊倒风险」；没有公差「齐平」是意见     |    |
| 基础底面埋深    | ≥ 当地标准冻深 D + 100 mm               | D 由工程勘察给出，本图不填——包内没有可核的海淀冻深来源           |    |
| 读数牌面尺寸    | 600 × 450 mm，倾角 15°               | 倾角减少眩光与雨水滞留；面板可整体更换，不更换支架               |    |
| 牌面下沿 / 上沿 | 900 mm / 1,350 mm                 | 坐姿与立交方案同可读区；P5 的连续无台阶路径不应终止于读不到的牌       |    |
| 申诉面板      | 二维码 + 电话 + 现场登记地址，三项并列            | KIT-05：只给二维码等于把不用智能手机的人排除在申诉之外，P4 因此不成立 |    |
| 触感引导带     | 宽 300 mm，止于标石外缘 300 mm            | 止线留出站立取读数的位置，不把人直接引到标石上                 |    |
| 轮椅回转空间    | Ø1,500 mm，净空 ≥ 2,100 mm           | 回转空间与读数位重合，取一次读数不需要先倒车                  |    |
| 座具        | 面高 450 mm，带扶手，距牌面 ≤ 2,000 mm      | KIT-03：取读数不应需要站着等；且须在牌面视线内              |    |

全案压在一个物件上，而包内此前没有出现过一个尺寸——没有尺寸的组件库是悖论板。本图给出 1:20 平面与 1:10 剖面、立面，九项尺寸各写明为什么是这个数。唯一不填的是标准冻深 D：包内无可核来源，图上给规则不给数。实测栏同样留空。构造做法为概念设计意图，须经施工图设计与工程验收。  
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划  
EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换